



СИЛАБУС
навчальної дисципліни

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)
Освітньо-професійна програма Математика. Фізика

1. Тип дисципліни

Нормативна

2. Рік (роки) навчання

3 курс

3. Семестр/семестри

6 семестр

4. Кількість кредитів ECTS

6 кредитів ECTS / 180 годин

5. Мова викладання; Українська

6. Відомості про викладача (викладачів)

Козуб Юрій Гордійович – професор кафедри математики та інформатики, доктор технічних наук, e-mail: kosub.yg@gmail.com ;

Швець Ірина Михайлівна – асистент кафедри математики та інформатики, e-mail: irinachipenko000@gmail.com

7. Форма контролю Екзамен

8. Анотація освітнього компоненту, ключові слова; Освітній компонент «Методика навчання фізики» є обов'язковим у циклі професійної підготовки здобувачів, що навчаються за освітньо- професійною програмою «Математика. Фізика». У курсі розглядаються загальні питання методики навчання фізики (методи та засоби, цифрові інструменти для оцінювання, білінгвальний підхід, методика розв'язання задач), особливу увагу приділено лабораторному практикуму та методиці проведення шкільного фізичного експерименту з використанням онлайн лабораторій. Друга частина курсу присвячена методичним особливостям викладання окремих тем в основній школі.

Ключові слова: методи навчання фізики, засоби навчання фізики, цифрові інструменти, білінгвальний підхід, методика розв'язання задач, лабораторний практикум, шкільний фізичний експеримент, онлайн лабораторії.

9. Мета освітнього компоненту; Ознайомити здобувачів з сучасним змістом методичної науки й передовим досвідом викладання фізики в закладах загальної середньої освіти; ознайомлення та впровадження на практиці різних принципів, методів та засобів навчання фізики; формування вмінь самостійної роботи і творчого відношення до справи; формування практичних вмінь та навичок, підготовка до діяльності на виробництві; сприяти розвитку у здобувачів практичних умінь і навичок з шкільного фізичного експерименту.

Результати навчання; У результаті вивчення даного курсу здобувач повинен знати основні методи та засоби навчання фізики, оперувати цифровими інструментами для оцінювання, розуміти основні принципи білінгвального підходу у навчанні фізики, знати класифікацію задач за цільовим призначенням та вміти добирати їх до занять, знати основи методики проведення шкільного фізичного експерименту з використанням онлайн лабораторій.

Освітній компонент забезпечує формування ряду загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей:

Інтегральна: ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з математики та фізики, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК5. Здатність цінувати й поважати культурну багатоманітність, виявляти толерантність у міжособистісній та міжкультурній комунікації, усвідомлювати необхідність рівних можливостей для всіх учасників освітнього процесу.

ЗК8. Здатність працювати в команді, приймати ефективні рішення у професійній діяльності, мотивувати людей до досягнення спільної мети та відповідального ставлення до обов'язків (лідерська, соціальна компетентність).

ЗК9. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК10. Здатність діяти автономно, приймати обґрунтовані рішення у професійній діяльності і відповідати за їх виконання, діяти відповідально і свідомо на основі чинного законодавства та етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК):

ФК 1. Здатність організовувати та здійснювати об'єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з математики та фізики на засадах компетентнісного підходу, а також реалізувати зворотній зв'язок на підґрунті розроблених критеріїв та обраних інструментів оцінювання.

ФК 2. Здатність здійснювати цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей, освітніх потреб і можливостей; добирати та застосовувати ефективні методики й технології навчання, виховання і розвитку учнів.

ФК 5. Здатність розв'язувати задачі шкільного курсу математики та фізики базової середньої школи різного рівня складності і пояснювати їх розв'язання учням.

ФК 12. Здатність до застосування ефективних педагогічних методик й освітніх технологій для забезпечення та оцінки якості навчання математики та фізики у закладах середньої освіти, до формування в учнів ключових і предметних компетентностей з математики та фізики.

ФК 14. Здатність використовувати комплекс наукових знань з фізики у поєднанні із необхідним математичним апаратом для пояснення явищ природи, розуміння сучасної природничо-наукової картини світу.

ФК 15. Здатність виокремлювати істотні ознаки основних одиниць навчального змісту курсу фізики: фізичного явища, величини, закону, фізичної теорії, фундаментального фізичного експерименту, фізичного приладу, технічного пристрою та моделі;

обґрунтовано обирати та застосовувати методи й засоби навчання, відповідний дидактичний матеріал для їх пояснення.

ФК 16. Здатність здійснювати усі види фізичного експерименту, у тому числі і навчального, відповідно до методики і техніки проведення.

Після вивчення освітнього компоненту здобувач освіти повинен показати певні програмні результати, а саме:

ПРН 1. Відтворює основні концепції та принципи педагогіки і психології; враховує в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів. ПРН 2. Називає і аналізує методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їх освітніх потреб; класифікує форми, методи і засоби навчання математики та фізики в закладах загальної середньої освіти. ПРН 4. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами. ПРН 6. Демонструє учням основи цілісної природничо-наукової картини світу через міжпредметні зв'язки з іншими дисциплінами. ПРН 10. Називає, класифікує і аналізує задачі шкільного курсу математики та фізики різних рівнів складності, демонструє здатність їх розв'язувати. ПРН 11. Класифікує і пояснює основні поняття, закони, теорії, загальну структуру, предмет і методи дослідження фізики та методики її навчання, місце і зв'язки в системі наук, етапи історії їх розвитку. ПРН 12. Аналізує фізичні явища і процеси на основі фізичних законів, теорій, принципів, із застосуванням відповідних математичних методів. ПРН 14. Здійснює добір і застосовує сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінює результати їх навчання та ефективність уроку. ПРН 15. Вибирає відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; аналізує динаміку особистісного розвитку учнів, визначає ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них. ПРН 22. Здійснює експериментальну діяльність з фізики, організовує та проводить фізичний експеримент в освітньому процесі. ПРН 23. Визначає, оцінює та інтерпретує зміст і особливості різних видів позакласної та позашкільної роботи з фізики, застосовує сучасні методи й технології їх організації та проведення. ПРН 25. Генерує в учнів розуміння основ математичного моделювання, готовність до застосування моделювання для розв'язування задач, формування математичних компетентностей учнів. ПРН 26. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання. ПРН 28. Демонструє вміння формувати ціннісний аспект математичного знання, знань фізики, координувати його емоційне сприйняття учнями, розробляти і пропонувати різні форми та види виховання, позитивного ставлення до математики та фізики та мотивації учнів до засвоєння їх основ та методів.

Передумови вивчення дисципліни; На основі курсу фізики середньої школи, курс загальної фізики, педагогіки з основами педагогічної майстерності, психології.

Форми, методи викладання та навчання; Словесні, наочні методи навчання;

- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

- За умов карантинних обмежень та обмежень в умовах військового стану запроваджується дистанційна (відео-конференції на платформі Microsoft Teams, використання матеріалів «Освітнього порталу») або змішана форми навчання.

Обладнання; Комп'ютер:

32-розрядний (x86) або 64-розрядний (x64) CPU (процесор) із тактовою частотою 1 ГГц або більш швидкий;

2 гігабайт (ГБ) RAM;
20 ГБ вільного місця на жорсткому диску;

Додаткове обладнання:

Проектор мультимедійний.

Програмне забезпечення та посилання для завантаження:

1. The PocketLab System <https://www.thepocketlab.com/>
2. Інтерактивні симуляції для природничих наук і математики PhET <https://phet.colorado.edu/uk/simulations/browse>
3. Онлайн демонстрації <https://www.vascak.cz/index.php?id=1#>
4. Microsoft Forms <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes>

Мобільні додатки

1. Padlet
2. Mentimeter
 - **Діяльність здобувача;** Опанування теоретичного матеріалу;
 - самопідготовка до лекційних занять;
 - робота на практичних заняттях;
 - захист індивідуального завдання;
 - участь в обговореннях.

В умовах карантинних обмежень або обмежень в умовах військового стану:

- участь засобами Microsoft-Teams у online-заняттях відповідно до потижневого розкладу занять;
- робота на сайті дистанційного навчання Moodle:
- робота з навчальним матеріалом курсу: перегляд відео-лекцій, вивчення лекційного матеріалу, виконання лабораторних робіт;
- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- написання двох модульних робіт;
- підготовка Проектів до захисту;
- 3) участь у форумах та чатах курсу на сайті дистанційного навчання Moodle та/або в месенджері Telegram.

Забезпечення виконання принципів академічної доброчесності; Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватись академічної доброчесності: етичних принципів та визначених Положенням «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»» правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання, та провадження наукової діяльності

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання завдань поточного та підсумкового контролю; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про результати власної діяльності.

Feedback курсу; <http://du.luguniv.edu.ua>

Зміст освітнього компоненту

Змістовний модуль 1. Загальні питання Методики навчання фізики

1. Методика викладання фізики як педагогічна наука. Мета та завдання навчання фізики.
2. Методи навчання фізики
3. Рефлексійна сітка. Self Audit. Контекст на уроках фізики
4. Форми організації навчального процесу з фізики
5. Засоби навчання фізики.
6. Розв'язування задач з фізики
7. Лабораторні роботи у навчанні фізики. Шкільний фізичний експеримент.
8. Повторення перевірка та оцінювання знань з фізики.
9. Цифрові інструменти для оцінювання
10. Білінгвальний підхід у навчанні фізики. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики.

Змістовний модуль 2. Методичні особливості викладання фізики в основній школі

1. Методика вивчення теми «Початкові відомості про будову речовини» у 7 класі
2. Методика вивчення теми «Механічний рух. Види прямолінійного руху»
3. Методика вивчення теми «Взаємодія тіл. Сила».
4. «Прості механізми»
5. Методичні особливості вивчення теми «Тиск твердих тіл, рідин та газів»
6. Методичні особливості вивчення теми «Електричні явища».
7. Методичні особливості вивчення теми «Лінзи. Світлові явища».
8. Методика формування понять "сила струму", "напруга", "опір".
9. Закони постійного струму.
10. Методичні особливості вивчення теми «Магнітні явища».

Розподіл навчального часу

№	Змістовні модулі та їхня структура	Денна форма навчання					Заочна форма навчання				
		Загальна	Лекції	Практичні	Лабораторні	Самостійна робота	Загальна	Лекції	Практичні	Лабораторні	Самостійна робота
Змістовний модуль 1.											
Змістовний модуль 1. Загальні питання Методики навчання фізики											
1.	Методика викладання фізики як педагогічна наука. Мета та завдання навчання фізики.	8	2			6	8				8
2.	Методи навчання фізики	10	2	2		6	10	2	2		6
3.	Рефлексійна сітка. Self Audit. Контекст на уроках фізики	10	2	2		6	10		2		8
4.	Форми організації навчального процесу з фізики	12	2	2		8	12				12
5.	Засоби навчання фізики.	10	2	2		6	10	2			8
6.	Розв’язування задач з фізики	10	2	2		6	10		2		8
7.	Лабораторні роботи у навчанні фізики. Шкільний фізичний	12	2	2		8	12	2			10

№	Змістовні модулі та їхня структура	Денна форма навчання					Заочна форма навчання				
		Загальна	Лекції	Практичні	Лабораторні	Самостійна робота	Загальна	Лекції	Практичні	Лабораторні	Самостійна робота
	експеримент.										
8.	Повторення перевірка та оцінювання знань з фізики.	10	2	2		6	10				10
9.	Цифрові інструменти для оцінювання	8	2	2		4	8		2		6
10.	Білінгвальний підхід у навчанні фізики. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики.	10	2	2		6	10		2		8
Змістовий модуль 2. Методичні особливості викладання фізики в основній школі											
1.	Методика вивчення теми «Початкові відомості про будову речовини» у 7 класі	10	2	2		6	10	2			8
2.	Методика вивчення теми «Механічний рух. Види прямолінійного руху»	10	2	2		6	10	2			8
3.	Методика вивчення теми «Взаємодія тіл. Сила». «Прості механізми»	10	2	2		6	10				10
4.	Методичні особливості вивчення теми «Тиск твердих тіл, рідин та газів»	10	2	2		6	10				10
5.	Методичні особливості вивчення теми «Електричні явища».	10	2	2		6	10	2			8
6.	Методичні особливості вивчення теми «Лінзи. Світлові явища».	10	2	2		6	10	2			8
7.	Методика формування понять "сила струму", "напруга", "опір". Закони постійного струму.	10	2	4		4	10		2		8
8.	Методичні особливості вивчення теми «Магнітні явища».	10	2	2		6	10		2		8
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН	180	36	36		108	180	14	14		152

Тематика практичних робіт

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Перший модуль			
1.	Методи навчання фізики. Активне навчання та критичне мислення.	2	2
2.	Контекст на уроках фізики. Робота за	2	2

	відеоматеріалами.		
3.	Форми організації навчального процесу з фізики. Flip Flop Classroom	2	
4.	Засоби навчання фізики. Онлайн демонстрації.	2	
5.	Розв'язування задач з фізики. Якісні та обчислювальні завдання з фізики. Класифікація задач за цільовим призначенням.	2	2
6.	Лабораторні роботи у навчанні фізики. Робота з електричним колом.	2	
7.	Цифрові інструменти для оцінювання	2	2
8.	Білінгвальний підхід у навчанні фізики.	2	2
Другий модуль			
9.	Методика вивчення теми «Початкові відомості про будову речовини» у 7 класі	2	
10.	Методика вивчення теми «Механічний рух. Види прямолінійного руху»	2	
11.	Методика вивчення теми «Взаємодія тіл. Сила». «Прості механізми»	2	
12.	Методичні особливості вивчення теми «Тиск твердих тіл, рідин та газів»	2	
13.	Методичні особливості вивчення теми «Електричні явища».	2	
14.	Методичні особливості вивчення теми «Лінзи. Світлові явища».	2	
15.	Методика формування понять "сила струму", "напруга", "опір". Закони постійного струму.	4	2
16.	Методичні особливості вивчення теми «Магнітні явища».	2	2
	Всього:	36	14

Завдання для самостійного роботи

Індивідуальні завдання

Для виконання індивідуально завдання необхідно розробити урок за однією з тем 7-9 класів з використанням наявних онлайн ресурсів та методичних рекомендацій. Завдання може бути представлене як урок нових знань чи закріплення. Для захисту необхідно додати розробку уроку та провести відповідне заняття.

Модульний контроль

Змістовий модуль 1. Загальні питання Методики навчання фізики

1. Методика викладання фізики як педагогічна наука. Мета та завдання навчання фізики.
2. Методи навчання фізики
3. Рефлексійна сітка. Self Audit. Контекст на уроках фізики
4. Форми організації навчального процесу з фізики
5. Засоби навчання фізики.
6. Розв'язування задач з фізики
7. Лабораторні роботи у навчання фізики.
8. Шкільний фізичний експеримент.
9. Повторення перевірка та оцінювання знань з фізики.
10. Цифрові інструменти для оцінювання.

11. Білінгвальний підхід у навчанні фізики.
12. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики.

Змістовий модуль 2. Методичні особливості викладання фізики в основній школі

Теоретичне завдання

1. Методичні особливості вивчення теми «Тиск твердих тіл, рідин та газів»
2. Методичні особливості вивчення теми «Електричні явища»
3. Методичні особливості вивчення теми «Лінзи».
4. Методичні особливості вивчення теми «Світлові явища»
5. Методика формування понять "сила струму", "напруга", "опір".
6. Методичні особливості вивчення теми «Закони постійного струму».
7. Методичні особливості вивчення теми «Магнітні явища »
8. Методика вивчення теми «Початкові відомості про будову речовини» у 7 класі
9. Методичні особливості вивчення теми «Механічний рух. Види прямолінійного руху»
10. Методичні особливості вивчення теми «Вазаємодія тіл. Сили Прості механізми»

Оцінювання роботи при вивченні освітнього компоненту

Оцінюються всі види робіт: практичні роботи, модульні роботи, самостійна робота (виконання індивідуальних завдань).

Самостійна робота (виконання індивідуальних завдань) 16%

Модульний контроль

Дві модульні контрольні роботи в обсязі 30 % .

Практичні роботи 54%

Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1	Поточний контроль	ПР1	ПР2	ПР3	ПР4	ПР5	ПР6	ПР7	ПР8	ПР9
		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Модуль 2		ПР10	ПР11	ПР12	ПР13	ПР14	ПР15	ПР16	ПР17	ПР18
		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Інші види роботи										
Індивідуальні завдання	16									
Модульний контроль	30									
Разом									100	

Оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка передбачає виконання кредитів навчання та накопичення балів.

Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів, що здобувач вищої освіти може отримати за опанування освітнього компонента, дорівнює 100 (100%).

Кількість відсотків	Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
90 - 100	Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших здобувачів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань.
83 - 89	Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні неточності у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці.
75 - 82	Недостатньо повно засвоює навчальний матеріал, намагається застосовувати знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає неточності у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці.
67 - 74	Володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам'ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу.
60 - 66	Частково володіє навчальним матеріалом, не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації має елементарні нестійкі навички виконання завдання
20-59	Має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилки.
1 - 19	Не володіє навчальним матеріалом.

Залікова оцінка складається з суми балів, які набрав здобувач за всі види роботи. Відповідність оцінок за різними системами (100-бальна система, ECTS, 4-бальна національна система) наведено в таблиці:

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре/ зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре/ зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов'язковим повторним курсом

не зараховано		
---------------	--	--

Шкала оцінювання:

Вважається, що студент опанував освітній компонент у тому разі, якщо набрав більше 60% балів.

У разі, якщо здобувач вищої освіти вважає оцінку за екзамен необ'єктивною, він може подати звернення про оскарження результатів оцінювання відповідно до затвердженої процедури:

(http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/2_10_protos_zabezp_yakist_osvita_2020.pdf).

Перескладання освітнього компонента відбувається за процедурою: http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/2_2_protos_zabezp_yakist_osvita.pdf.

Проведення факультативних занять для повторного оцінювання освітнього компонента відбувається за процедурою:

http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/2_3_protos_zabezp_yakist_osvita_2020.pdf

Основна навчальна література

1. Методика навчання фізики в середній школі (Загальні питання) Конспекти лекцій / Савченко В.Ф., Бойко М.П., Дідович М.М., Закалюжний В.М., Руденко М.П. / За ред. Савченка В.Ф. Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2003. – 100 с
2. Савченко В.Ф. С 13 Методика навчання фізики. Статті (2010-2018). – Чернігів : , 2019. – 140 с
3. Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: навчальний посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 252 с.
4. Методика навчання фізики у старшій школі. Навчальний посібник. За редакцією к.п. н., проф. В.Ф. Савченка Режим доступу: <https://fizmet.org/mnf/zmist.htm>
5. В.І.Каленик, М.В.Каленик. Обрані питання загальної методики навчання фізики у середній школі /Пробний навчальний посібник. – Суми, СДПУ ім. А.С.Макаренка, 2000, – 119с.

Додаткова навчальна література

1. Лист ІМЗО від 11.08.2021 № 22.1/10-1775 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році” **Режим доступу:** https://drive.google.com/file/d/1jYq6azaCHFxtDHu7_MVeKnt7g-DW6Gst/view
2. Посібник МОН "Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації" травень 2020 **Режим доступу:** <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf>
3. Петренко М.М., Розвиток інтелектуального потенціалу студентів: Навчальний посібник. - Кропивницький: Видавництво ТОВ «КОД», 2018. - 272 с.

Електронні ресурси

1. Сучасні технології в освіті URL : <https://educationpakhomova.blogspot.com/?m=1>
2. Ресурсна скриня URL : http://do.luguniv.edu.ua/pluginfile.php/902757/mod_resource/content/1/resursna-skrynya.pdf

3. Програма курсу фізики. Режим доступу :<https://www.fizikanova.com.ua/programi>
4. Підручники з фізики URL : <https://www.fizikanova.com.ua/pidrucniki-nova-programa>
5. Нова Українська Школа <https://nus.org.ua/tag/physics/>
6. Coping with Changes: Social-Emotional Learning Through Play. The LEGO Foundation. URL : <https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes/1/steps/894673>
7. Teaching Digital Skills for Sustainable Education. The Mind Lab. URL : <https://www.futurelearn.com/courses/teaching-digital-skills-for-sustainable-education/1/todo/109734>
8. Методика навчання фізики в середній школі Посібник Авторський колектив: Савченко В.Ф., Бойко М.П., Дідович М.М., Закалюжний В.М., Руденко М.П. За редакцією проф. Савченка В.Ф [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://fizmet.org/L1.htm>
9. Конспекти лекцій з методика навчання фізики в старшій школі Савченко В.Ф., Бойко М.П., Дідович М.М., Закалюжний В.М., Руденко М.П. / Методика навчання окремих тем програми. За ред. проф. В.Ф.Савченка. - Чернігів: ЧДПУ, 2007. -288с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://fizmet.org/mnf/index.htm>